SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỪA THIÊN HUẾ
TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KỲ CHƯƠNG 7
(KIM LOẠI NHÓM IA & IIA)
MÔN: HOÁ HỌC – LỚP 12
Thời gian làm bài: 50 phút (không kể thời gian phát đề)
Mã đề thi: 119

(BẢN GIÁO VIÊN – CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT)

Họ, tên thí sinh: ..... Lớp: ..... SBD: .....
(Cho biết nguyên tử khối: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; P = 31; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Br = 80; Rb = 85,5; Ag = 108; Cs = 133; Ba = 137).

PHẦN I (4,5 điểm – 18 câu): Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.
Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1. Các đại dương là những kho muối vô tận với nhiều khoáng chất có giá trị dinh dưỡng cao. Trong nước biển, hai nguyên tố kim loại có nhiều nhất là

A. sodium và magnesium..
B. đồng (copper) và kẽm (zinc)..
C. nhôm (aluminium) và sắt (iron)..
D. vàng (gold) và bạc (silver)..

Lời giải chi tiết:
Trong nước biển, hai cation kim loại dồi dào nhất là Na^+ và Mg^{2+}. Do đó, sodium và magnesium là hai nguyên tố kim loại phong phú nhất.
Chọn A.

Câu 2. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là

A. ns^2np^2..
B. ns^2np^1..
C. ns^1..
D. ns^2..

Lời giải chi tiết:
Các kim loại kiềm thuộc nhóm IA trong bảng tuần hoàn, nguyên tử có 1 electron lớp ngoài cùng dạng ns^1.
Chọn C.

Câu 3. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Na..
B. Ca..
C. Al..
D. Fe..

Lời giải chi tiết:
Sodium (Na) thuộc nhóm IA nên là kim loại kiềm. Ca thuộc nhóm IIA (kiềm thổ), Al thuộc nhóm IIIA, Fe thuộc nhóm VIIIB.
Chọn A.

Câu 4. Cho một mẩu Na vào dung dịch $MgSO_4$ dư, thu được kết tủa X và chất khí Y. Hai chất X, Y lần lượt là

A. Mg và H_2..
B. $Mg(OH)_2$ và H_2..
C. Mg và O_2..
D. Na_2SO_4 và H_2..

Lời giải chi tiết:
Na phản ứng với nước trong dung dịch: $2\,Na + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + H_2\uparrow$ (khí Y là H_2).
Sau đó xảy ra phản ứng trao đổi: $2\,NaOH + MgSO_4 \longrightarrow Mg(OH)_2\downarrow + Na_2SO_4$ (kết tủa X là $Mg(OH)_2$).
Chọn B.

Câu 5. Trong cốc nước chứa nhiều các ion sau: Ca^{2+}, Mg^{2+}, Cl^-, $SO_4{}^{2-}$. Nước trong cốc trên thuộc loại

A. có tính cứng vĩnh cửu..
B. không có tính cứng..
C. có tính cứng tạm thời..
D. có tính cứng toàn phần..

Lời giải chi tiết:
Nước cứng chứa ion Ca^{2+}, Mg^{2+} cùng với Cl^-, $SO_4{}^{2-}$ (không có $HCO_3{}^-$) là nước có tính cứng vĩnh cửu.
Chọn A.

Câu 6. Nhận định nào **không** đúng về cấu tạo và tính chất của các kim loại nhóm IIA?

A. Khối lượng riêng tương đối nhỏ, là những kim loại nhẹ hơn nhôm (trừ Ba)..
B. Độ cứng cao hơn kim loại nhóm IA, nhưng mềm hơn kim loại nhôm..
C. Mạng tinh thể của chúng đều có kiểu lập phương tâm khối..
D. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi tương đối thấp (trừ Be)..

Lời giải chi tiết:

Kim loại nhóm IIA có các kiểu mạng tinh thể khác nhau: Be và Mg có mạng lục phương; Ca và Sr có mạng lập phương tâm diện; Ba có mạng lập phương tâm khối.
Chọn C.

Câu 7. Phương trình hóa học của phản ứng nào sau đây **không** đúng?

A. $Ca + 2\,H_2O \longrightarrow Ca(OH)_2 + H_2$..
B. $BeO + H_2O \longrightarrow Be(OH)_2$..
C. $Mg + H_2SO_4 \longrightarrow MgSO_4 + H_2$..
D. $Be + 2\,NaOH \longrightarrow Na_2BeO_2 + H_2$..

Lời giải chi tiết:

Be và BeO hoàn toàn không tác dụng với nước ở bất kì điều kiện nhiệt độ nào (kể cả ở nhiệt độ cao đỏ).
Chọn B.

Câu 8. Cách nào sau đây **không** thu được NaOH sau phản ứng?

A. Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn xốp..
B. Cho kim loại Na tác dụng với nước..
C. Điện phân dung dịch NaCl có màng ngăn xốp, điện cực trơ..
D. Cho dung dịch $Ca(OH)_2$ tác dụng với dung dịch Na_2CO_3..

Lời giải chi tiết:

Khi điện phân dd NaCl không có màng ngăn, Cl_2 sinh ra ở anode phản ứng ngay với NaOH sinh ra ở cathode tạo thành nước Javel ($NaCl + NaClO + H_2O$), không thu được NaOH.
Chọn A.

Câu 9. Hai chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. NaCl và $Ca(OH)_2$.. **B.** Na_2CO_3 và Na_3PO_4.. **C.** Na_2CO_3 và $Ca(OH)_2$.. **D.** Na_2CO_3 và HCl..

Lời giải chi tiết:

Để làm mềm nước cứng vĩnh cửu (hoặc toàn phần), người ta dùng Na_2CO_3 hoặc Na_3PO_4 để kết tủa Ca^{2+} và Mg^{2+} dưới dạng carbonate hoặc phosphate không tan.
Chọn B.

Câu 10. Hợp chất Y của calcium là thành phần chính của vỏ các loại ốc, sò,... Ngoài ra Y được sử dụng rộng rãi trong sản xuất vôi, xi măng, thuỷ tinh, chất phụ gia trong công nghiệp thực phẩm. Hợp chất Y là

A. CaO.. **B.** $CaCO_3$.. **C.** $Ca(OH)_2$.. **D.** $Ca_3(PO_4)_2$..

Lời giải chi tiết:

Thành phần chính của vỏ các loại sò, ốc, hến, đá vôi, đá phấn, cẩm thạch là calcium carbonate ($CaCO_3$).
Chọn B.

Câu 11. Kim loại **không** phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Be.. **B.** Ca.. **C.** Li.. **D.** K..

Lời giải chi tiết:

Beryllium (Be) không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường cũng như khi đun nóng.
Chọn A.

Câu 12. Xét phản ứng phân huỷ muối carbonate của kim loại nhóm IIA: $MCO_3(s) \longrightarrow MO(s) + CO_2(g)$ $(\Delta_r H^\circ_{298})$. Từ $MgCO_3$ đến $BaCO_3$, biến thiên enthalpy chuẩn của phản ứng biến đổi như thế nào?

A. Không đổi.. **B.** Giảm dần.. **C.** Tăng dần.. **D.** Không có quy luật..

Lời giải chi tiết:

Độ bền nhiệt của các muối carbonate tăng dần từ $MgCO_3$ đến $BaCO_3$, năng lượng cần cung cấp để phá vỡ liên kết lớn hơn nên phản ứng thu nhiệt nhiều hơn $\rightarrow \Delta_r H^\circ_{298}$ tăng dần.
Chọn C.

Câu 13. Ở nhiệt độ thường, độ tan của các hydroxide tăng dần trong dãy từ $Mg(OH)_2$ đến $Ba(OH)_2$. Từ thông tin này có thể dự đoán được khả năng phản ứng với nước của các kim loại từ Mg đến Ba biến đổi như thế nào?

A. Tăng dần.. **B.** Không đổi.. **C.** Không có quy luật.. **D.** Giảm dần..

Lời giải chi tiết:

Sản phẩm hydroxide tạo thành càng dễ tan thì càng nhanh chóng khuếch tán vào dung dịch, giải phóng bề mặt kim loại để tiếp tục tiếp xúc với nước $\rightarrow$ Khả năng phản ứng với nước tăng dần từ Mg đến Ba.
Chọn A.

Câu 14. Nước chứa nhiều các ion nào sau đây có tính cứng toàn phần?

A. Mg^{2+}, Ca^{2+}, HCO_3^-, SO_4^{2-}, Cl^-.. **B.** Na^+, K^+, SO_4^{2-}, Cl^-..

C. Mg^{2+}, Ca^{2+}, HCO_3^-.. **D.** Mg^{2+}, Ca^{2+}, SO_4^{2-}, Cl^-..

Lời giải chi tiết:

Nước có tính cứng toàn phần chứa đồng thời tính cứng tạm thời (chứa HCO_3^-) và tính cứng vĩnh cửu (chứa Cl^-, SO_4^{2-}) cùng với các cation Ca^{2+}, Mg^{2+}.

Chọn A.

Câu 15. Phân tích một mẫu nước tự nhiên thấy chứa nhiều các ion: Na^+, Ca^{2+}, HCO_3^-, Cl^- và SO_4^{2-}. Chất nào sau đây có thể làm mềm mẫu nước trên?

A. Na_2CO_3.. **B.** $Ca(OH)_2$.. **C.** NaOH.. **D.** HCl..

Lời giải chi tiết:

Mẫu nước là nước cứng toàn phần. Dùng soda Na_2CO_3 làm kết tủa hoàn toàn Ca^{2+}: $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \longrightarrow CaCO_3\downarrow$.

Chọn A.

Câu 16. Một loại nước cứng khi đun sôi thì trở thành nước mềm. Trong loại nước này có hoà tan những hợp chất nào sau đây?

A. $Ca(HCO_3)_2$ và $Mg(HCO_3)_2$.. **B.** $Ca(HCO_3)_2$ và $MgSO_4$..

C. $CaSO_4$ và $MgCl_2$.. **D.** $MgCl_2$ và $CaCl_2$..

Lời giải chi tiết:

Nước mất hoàn toàn tính cứng khi đun sôi là nước cứng tạm thời, chứa các muối hydrogencarbonate $Ca(HCO_3)_2$ và $Mg(HCO_3)_2$. Khi đun sôi các muối này bị nhiệt phân tạo kết tủa carbonate.

Chọn A.

Câu 17. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hai ống nghiệm, ống (1) chứa 2 mL dung dịch $CaCl_2$ 1 M, ống (2) chứa 2 mL dung dịch $BaCl_2$ 1 M.

Bước 2: Nhỏ đồng thời vào mỗi ống nghiệm 3 giọt dung dịch $CuSO_4$ 1 M, thấy ống (1) xuất hiện kết tủa chậm hơn và ít hơn so với ống (2).

Nhận định nào sau đây đúng khi so sánh $CaSO_4$ với $BaSO_4$?

A. Khó nhiệt phân hơn.. **B.** Khó thuỷ phân hơn.. **C.** Dễ kết tủa hơn.. **D.** Dễ tan hơn..

Lời giải chi tiết:

Ống (1) tạo $CaSO_4$, ống (2) tạo $BaSO_4$. Vì ống (1) xuất hiện kết tủa chậm hơn và ít hơn nhiều so với ống (2) nên $CaSO_4$ có độ tan lớn hơn (dễ tan hơn) so với $BaSO_4$.

Chọn D.

Câu 18. Cho sơ đồ chuyển hoá sau:

$CaO \xrightarrow{+X} Y \xrightarrow{+Z} CaCO_3 \xrightarrow{+Z+X} T \xrightarrow{+E} CaSO_4$

Biết: X, Y, Z, T, E là các hợp chất khác nhau; mỗi mũi tên ứng với một phương trình hoá học. Các chất Z, E thoả mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. Na_2CO_3, H_2SO_4.. **B.** CO_2, $KHSO_4$.. **C.** $NaHCO_3$, Na_2SO_4.. **D.** CO_2, $BaSO_4$..

Lời giải chi tiết:

X: H_2O; Y: $Ca(OH)_2$; Z: CO_2; T: $Ca(HCO_3)_2$; E: $KHSO_4$.

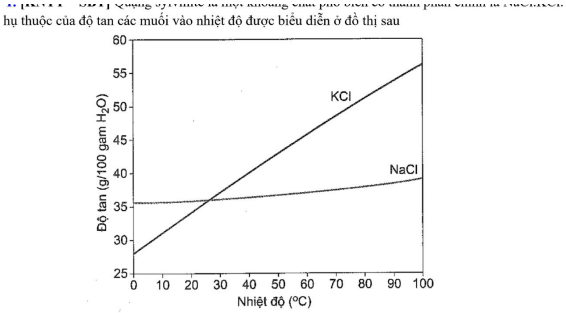
$Ca(HCO_3)_2 + 2\,KHSO_4 \longrightarrow CaSO_4\downarrow + K_2SO_4 + 2\,CO_2\uparrow + 2\,H_2O$.

Chọn B.

PHẦN II (4,0 điểm – 4 câu): Câu trắc nghiệm đúng sai.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Quặng sylvinite là một khoáng chất phổ biến có thành phần chính là $NaCl \cdot KCl$. Sự phụ thuộc của độ tan các muối vào nhiệt độ được biểu diễn ở đồ thị sau:



Độ tan của KCl giảm chậm khi giảm nhiệt độ từ 100°C về 0°C.

Tách được KCl khỏi dung dịch NaCl bằng phương pháp kết tinh.

a) Độ tan của KCl giảm chậm khi giảm nhiệt độ từ 100°C về 0°C..

b) Tách được KCl khỏi dung dịch NaCl bằng phương pháp kết tinh phân đoạn..

c) Độ tan của NaCl tăng nhanh khi nhiệt độ từ 0°C đến 100°C..

d) Độ tan của KCl giảm nhanh hơn của NaCl khi giảm nhiệt độ từ 100°C về 0°C..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. Đồ thị độ tan của KCl rất dốc, khi nhiệt độ giảm từ 100°C về 0°C thì độ tan giảm rất nhanh.

b) **Đúng**. Độ dốc của hai đường tan chênh lệch rất lớn nên dễ dàng tách KCl bằng phương pháp kết tinh.

c) **Sai**. Đường độ tan của NaCl gần như nằm ngang, biến thiên rất ít theo nhiệt độ.

d) **Đúng**. Độ dốc của đường biểu diễn KCl lớn hơn nhiều so với NaCl.

Câu 2. Mỗi phát biểu sau đây về kim loại kiềm là đúng hay sai?

a) Thứ tự giảm dần tính kim loại của các kim loại kiềm là: Cs, Rb, K, Na, Li..

b) Phương pháp chung để điều chế kim loại kiềm là điện phân dung dịch..

c) Để bảo quản kim loại Na cần ngâm Na trong cồn tinh khiết..

d) Na_2O tan trong nước tạo dung dịch trong suốt và thoát ra khí H_2..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Trong nhóm IA theo chiều tăng Z, tính kim loại tăng dần: Li , do đó giảm dần là Cs, Rb, K, Na, Li.

b) **Sai**. Kim loại kiềm có tính khử rất mạnh, ion kim loại kiềm khó bị khử nên chỉ điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

c) **Sai**. Na phản ứng với cồn sinh khí H_2, Na phải được bảo quản ngâm trong dầu hoả.

d) **Sai**. $Na_2O + H_2O \longrightarrow 2\,NaOH$, phản ứng không sinh ra khí H_2.

Câu 3. Cho các mẫu nước được đánh dấu X, Y, Z, T có chứa các ion theo bảng sau:

Mẫu nước	Các ion chủ yếu có trong mẫu nước
X	Ca^{2+}, Mg^{2+} (nhiều), Cl^-, $SO_4{}^{2-}$
Y	Ca^{2+}, Mg^{2+} (nhiều), $HCO_3{}^-$
Z	Na^+, K^+, $HCO_3{}^-$
T	Ca^{2+}, Mg^{2+} (nhiều), Cl^-, $SO_4{}^{2-}$, $HCO_3{}^-$

a) Nước X và Y đều là nước có tính cứng vĩnh cửu..

b) Có thể loại bỏ tính cứng của nước T bằng cách đun nóng..

c) Có thể loại bỏ tính cứng của nước Y bằng dung dịch Na_2CO_3 dư..

d) Có thể phân biệt X, Y, Z và T bằng cách đun nóng nhẹ và dùng dung dịch NaOH..

Lời giải chi tiết:

a) **Sai**. X là nước cứng vĩnh cửu, Y là nước cứng tạm thời.

b) **Sai**. T là nước cứng toàn phần; đun nóng chỉ loại bỏ tính cứng tạm thời, phần vĩnh cửu (Cl^-, $SO_4{}^{2-}$) vẫn còn.

c) **Đúng**. Na_2CO_3 cung cấp ion $CO_3{}^{2-}$ kết tủa Ca^{2+}, Mg^{2+} làm mềm nước Y.

d) **Đúng**. Đun nhẹ: Y và T xuất hiện kết tủa trắng, X và Z không. Dùng NaOH thử tiếp: phân biệt được từng mẫu riêng biệt.

Câu 4. Hợp chất của kim loại calcium có nhiều ứng dụng quan trọng trong thực tiễn đời sống và sản xuất.

a) Hợp chất của calcium được dùng để đúc tượng, bó bột khi gãy xương là thạch cao nung ($CaSO_4 \cdot H_2O$)..

b) Vôi sống (CaO) được dùng phổ biến để khử chua cho đất trồng trọt..

c) Phương trình hoá học của phản ứng tạo thạch nhũ trong các hang động đá vôi là: $CaCO_3 + CO_2 + H_2O \longrightarrow Ca(HCO_3)_2$..

d) Thành phần hoá học chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là calcium carbonate ($CaCO_3$)..

Lời giải chi tiết:

a) **Đúng**. Thạch cao nung nở thể tích khi đông cứng nên dùng đúc tượng, bó bột.

b) **Đúng**. Vôi sống trung hoà acid trong đất phèn khử chua.

c) **Sai**. Phản ứng tạo thạch nhũ là: $Ca(HCO_3)_2 \longrightarrow CaCO_3\downarrow + CO_2\uparrow + H_2O$. Chiều ngược lại là phản ứng xâm thực đá vôi.

d) **Đúng**. Vỏ ốc, sò, hến chứa trên 95% là $CaCO_3$.

PHẦN III (1,5 điểm – 6 câu): Câu trắc nghiệm yêu cầu trả lời ngắn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Cho các kim loại sau: Li, Na, Ca, Mg, Fe, Cu, K, Zn, Ag, Rb. Có bao nhiêu kim loại kiềm trong dãy trên?

Đáp số: 4

Lời giải chi tiết:

Có 4 kim loại kiềm (nhóm IA) là: Li, Na, K, Rb.

Đáp số: 4.

Câu 2. Cho sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol:

(1) $2\,X_1 + 2\,X_2 \longrightarrow 2\,X_3 + H_2$

(2) $X_3 + CO_2 \longrightarrow X_4$

(3) $X_3 + X_4 \longrightarrow X_5 + X_2$

(4) $2\,X_6 + 3\,X_5 + 3\,X_2 \longrightarrow 2\,Fe(OH)_3 + 3\,CO_2 + 6\,KCl$

Khối lượng mol của chất X_5 là bao nhiêu g/mol?

Đáp số: 138

Lời giải chi tiết:

Từ phản ứng (4): cation kim loại là K. Các chất lần lượt là:
X_1: K; X_2: H_2O; X_3: KOH; X_4: $KHCO_3$; X_5: K_2CO_3; X_6: $FeCl_3$.
Khối lượng mol của X_5 (K_2CO_3): $M = 39 \times 2 + 12 + 16 \times 3 = 138$ g/mol.
Đáp số: 138.

Câu 3. Cho các phát biểu sau:
(1) Soda là chất bột màu trắng, tan trong nước tạo môi trường trung tính.
(2) Soda dùng làm mềm nước cứng.
(3) Soda bền với nhiệt hơn so với baking soda.
(4) Chất béo bị thuỷ phân trong dung dịch soda tạo thành xà phòng.
(5) Có thể dùng baking soda thay cho soda trong việc tẩy rửa lớp dầu, mỡ bám vào bồn cầu.
Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Có 3 phát biểu đúng là (2), (3), (4):
– (1) Sai vì dung dịch soda Na_2CO_3 có tính kiềm (pH > 7).
– (2) Đúng vì ion CO_3^{2-} kết tủa Ca^{2+}, Mg^{2+}.
– (3) Đúng vì Na_2CO_3 không bị nhiệt phân, $NaHCO_3$ dễ bị nhiệt phân.
– (4) Đúng vì môi trường kiềm xà phòng hoá chất béo.
– (5) Sai vì baking soda có tính kiềm yếu hơn nhiều so với soda, tẩy nhờn kém.
Đáp số: 3.

Câu 4. Trong số các chất sau: $Ca(OH)_2$, Na_2CO_3, Na_3PO_4, KCl, có bao nhiêu chất có thể dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

Đáp số: 3

Lời giải chi tiết:

Có 3 chất là $Ca(OH)_2$ (lượng vừa đủ), Na_2CO_3 và Na_3PO_4.
Đáp số: 3.

Câu 5. Trong công nghiệp, người ta sản xuất xút (NaOH) từ muối ăn bằng phương pháp điện phân dung dịch có màng ngăn xốp. Tính khối lượng (tấn) NaCl cần dùng để sản xuất 15 tấn NaOH với hiệu suất của toàn bộ quá trình là 80% (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).

Đáp số: 27,4

Lời giải chi tiết:

$$2\,NaCl + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,NaOH + Cl_2 + H_2$$
$$m_{NaCl\ (lý\ thuyết)} = \frac{15 \times 58{,}5}{40} = 21{,}9375 \text{ tấn.}$$
Với hiệu suất $H = 80\%$, khối lượng thực tế cần dùng là:
$$m_{NaCl\ (thực\ tế)} = \frac{21{,}9375}{0{,}80} = 27{,}421875 \text{ tấn} \approx 27{,}4 \text{ tấn.}$$
Đáp số: 27,4.

Câu 6. Carnallite là muối khoáng kép ngậm nước có công thức dạng $KCl \cdot MgCl_2 \cdot nH_2O$. Khi nung nóng 5,55 gam carnallite, thu được 3,39 gam muối khan. Mặt khác, nếu cho 5,55 gam carnallite tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được kết tủa. Lọc và nung kết tủa đến khối lượng không đổi thì khối lượng chất rắn giảm 0,36 gam so với khối lượng kết tủa ban đầu. Xác định giá trị của n.

Đáp số: 6

Lời giải chi tiết:

– Khối lượng nước kết tinh bay ra khi nung carnallite:
$$m_{H_2O} = 5{,}55 - 3{,}39 = 2{,}16 \text{ g} \rightarrow n_{H_2O} = \frac{2{,}16}{18} = 0{,}12 \text{ mol.}$$
– Nung kết tủa $Mg(OH)_2 \longrightarrow MgO + H_2O$. Độ giảm khối lượng 0,36 g là nước từ $Mg(OH)_2$:
$$n_{Mg(OH)_2} = \frac{0{,}36}{18} = 0{,}02 \text{ mol} \rightarrow n_{MgCl_2} = 0{,}02 \text{ mol.}$$
– Giá trị của n: $n = \dfrac{n_{H_2O}}{n_{MgCl_2}} = \dfrac{0{,}12}{0{,}02} = 6.$
Đáp số: 6.

BẢNG ĐÁP ÁN THAM KHẢO TOÀN ĐỀ

PHẦN I: 1.A 2.C 3.A 4.B 5.A 6.C 7.B 8.A 9.B 10.B 11.A 12.C 13.A 14.A 15.A 16.A 17.D 18.B

PHẦN II: Câu 1: a-S, b-Đ, c-S, d-Đ | Câu 2: a-Đ, b-S, c-S, d-S

Câu 3: a-S, b-S, c-Đ, d-Đ | Câu 4: a-Đ, b-Đ, c-S, d-Đ

PHẦN III: Câu 1: **4** | Câu 2: **138** | Câu 3: **3** | Câu 4: **3** | Câu 5: **27,4** | Câu 6: **6**